

## Thermodynamique - Révisions

## PARTIE 1

## Description d'un système thermodynamique

Nous commençons dans cette partie par rappeler le vocabulaire, abordé en première année, nécessaire à la description d'un système thermodynamique.

## 1.1 Système, univers, milieu extérieur

**Définitions - Univers, système, milieu extérieur** L'**Univers** désigne l'ensemble de l'espace et de la matière accessible à notre connaissance. Le **Système** est une partie privilégiée de l'Univers, délimitée par une frontière, réelle ou fictive, fixe ou mobile. La partie de l'Univers exclue du système est appelée **milieu extérieur**.

- ▶ Un système **ouvert** peut échanger de la matière et de l'énergie avec le milieu extérieur.
- ▶ Un système **fermé** peut échanger de l'énergie avec le milieu extérieur, mais pas de matière.
- ▶ Un système **isolé** n'échange ni matière ni énergie avec le milieu extérieur.



Pour qu'un système puisse échanger de l'énergie avec le milieu extérieur, ses parois doivent être perméables aux échanges d'énergie, on les qualifie alors de **diathermanes**. Si les parois sont imperméables aux échanges d'énergie, elles sont dites **athermanes** ou **calorifugées**.

## 1.2 Variables d'état, fonctions d'état

La thermodynamique macroscopique admet que le système thermodynamique peut-être décrit par un nombre restreint de **paramètres d'état**, parmi lesquels :

- ▶ le **volume**  $V$ , mesure de l'espace euclidien occupé par le système,
- ▶ la **quantité de matière**  $n$ , mesure du nombre de particules contenues dans le système,
- ▶ la **pression**  $P$  caractérisant la force par unité de surface exercée par les particules sur une paroi sous l'effet de leur agitation thermique,
- ▶ la **température**  $T$ , caractérisant l'énergie cinétique microscopique moyenne des particules sous l'effet de leur agitation thermique.

Seul un nombre restreint de paramètres d'état est nécessaire à la caractérisation complète du système. Les paramètres d'état choisis pour décrire le système sont appelés **variables d'état**. Les paramètres d'état restant peuvent être calculés à partir des variables d'état et sont appelés **fonctions d'état**.

## 1.3 Extensivité et intensivité

**Grandeur extensive** Une grandeur est dite **extensive** si elle s'ajoute lors de la réunion de deux sous-systèmes.

Autrement dit, si  $A$  et  $B$  sont deux systèmes et si  $X$  est une grandeur extensive, alors on vérifie :

$$X(A \cup B) = X(A) + X(B) .$$

**Grandeur intensive** Une grandeur est dite **intensive** si elle reste inchangée lors de la réunion de deux sous-systèmes identiques.

Autrement dit, si  $A$  et  $B$  sont deux systèmes,  $X$  une grandeur intensive, et  $X(A) = X(B)$ , alors :

$$X(A \cup B) = X(A) = X(B) .$$

## 1.4 Échanges d'énergie dans un système

Les systèmes ouverts et fermés peuvent échanger de l'énergie sous différentes formes :

- ▶ par **transfert thermique**,
- ▶ par travail des forces de pression (souvent appelé **transfert mécanique**) lorsque les forces de pression engendrent une modification du volume du système,
- ▶ par **transfert électrique** (par exemple lors de l'étude d'une pile en électrochimie ou de la charge d'un condensateur en physique),
- ▶ par **transfert électromagnétique** (par exemple s'il y a chauffage du système par le rayonnement solaire, ou refroidissement par émission d'un rayonnement infrarouge).

## 1.5 Gaz parfait

Lorsque nous serons amenés à étudier des gaz, nous modéliserons généralement leur comportement par le modèle du **gaz parfait**. Pour un gaz parfait :

$$PV = nRT ,$$

où  $R = 8,314 \text{ J} \cdot \text{K} \cdot \text{mol}^{-1}$  est la constante des gaz parfaits.

L'équation d'état des gaz parfaits étant obtenue en négligeant les interactions entre particules, le modèle ne sera valable que pour des gaz **peu denses**.

## 1.6 Phase condensée indilatable incompressible

Lorsque nous serons amenés à décrire des liquides et solides, nous utiliserons généralement le modèle de la **phase condensée indilatable et incompressible**. Il s'agit d'un modèle pour lequel on considère que le volume du système :

- ▶ ne change pas avec la température (indilatable),
- ▶ ne change pas avec la pression (incompressible).

Le volume molaire d'un tel système est donc constant.

## 1.7 Les différents types de transformation

- **Transformation isochore** : Le volume du système reste constant au cours de la transformation.
- **Transformation isotherme** : La température du système reste définie et constante au cours de la transformation.
- **Transformation isobare** : La pression du système reste définie et constante au cours de la transformation.
- **Transformation monotherme** : La température du milieu extérieur est définie, uniforme et constante au cours de la transformation.
- **Transformation monobare** : La pression du milieu extérieur est définie, uniforme et constante au cours de la transformation.
- **Transformation adiabatique** : La transformation s'effectue sans aucun échange thermique avec le milieu extérieur.
- **Transformation quasi-statique** : La transformation s'effectue de façon infiniment lente.
- **Transformation réversible** : La transformation est quasi-statique et la transformation quasi-statique inverse ramène le système à son exact état initial.

### PARTIE 2

## Principes de la thermodynamique

### 2.1 Premier principe

#### a) Énergie interne et énergie totale d'un système

**Énergie interne** L'énergie interne d'un système thermodynamique s'écrit :

$$U = E_{c,micro} + E_{p,micro} \quad , \quad \text{où}$$

- $E_{p,micro}$  (énergie cinétique interne) est la somme des énergies cinétiques microscopiques des particules constituant le système, dans le référentiel où celui-ci est au repos.
- $E_{p,micro}$  (énergie potentielle interne) est la somme des énergies potentielles d'interactions entre constituants microscopiques du système.

**Énergie totale d'un système** L'énergie totale  $\mathcal{E}$  d'un système est la somme de son énergie mécanique  $\mathcal{E}_m$  et de son énergie interne :

$$\mathcal{E} = \mathcal{E}_m + U \quad ,$$

avec

$$\mathcal{E}_m = \mathcal{E}_c + \mathcal{E}_p \quad , \quad \text{où}$$

- $\mathcal{E}_c$  est l'énergie cinétique macroscopique du système dans le référentiel d'étude,
- $\mathcal{E}_p$  est l'énergie potentielle due à l'action de forces externes conservatives sur le système.

#### b) Écriture du premier principe

**Énoncé général** Le premier principe de la thermodynamique traduit la conservation de l'énergie totale du système et s'écrit :

$$\Delta(U + \mathcal{E}_m) = W + Q \quad , \quad \text{où} :$$

- l'opérateur  $\Delta$  désigne une variation entre le début et la fin de la transformation,
- $W$  est l'énergie échangée sous forme de travail (hors travail des forces conservatives externes),
- $Q$  est l'énergie échangée sous forme de transfert thermique,

**Cas d'un système au repos** Souvent, le système étudié est au repos et sa variation d'énergie mécanique est nulle. On a alors :

$$\Delta U = W + Q \quad .$$

#### c) Travail des forces de pression

On distingue souvent, dans l'expression du travail, le travail  $W_p$  des forces de pression s'exerçant sur les surfaces du système du reste du travail  $W_{autre}$ . Le travail des forces de pression s'exprime suivant :

$$W_p = - \int P_{ext} dV \quad ,$$

en supposant la pression extérieure au système  $P_{ext}$  uniforme,  $dV$  désignant la variation infinitésimale de volume du système et où l'intégration s'effectue sur le chemin conduisant de l'état initial à l'état final.

#### d) Enthalpie

**Définition - Enthalpie** L'enthalpie est définie à partir de l'énergie interne par :

$$H = U + PV \quad ,$$

$P$  étant la pression du système et  $V$  son volume. C'est une fonction d'état extensive.

**Premier principe pour une transformation monobare**

$$\Delta H = W_{autre} + Q \quad ,$$

où  $W_{autre}$  désigne le travail autre que celui dû aux forces de pression (ou aux forces conservatives externes).

#### e) Variations d'énergie interne et d'enthalpie

**Définition - Capacité thermique à volume constant** La capacité thermique à volume constant  $C_v$  d'un système est définie par :

$$C_v = \left( \frac{\partial U}{\partial T} \right)_V \quad ,$$

l'indice  $V$  désignant que la dérivation s'effectue à volume  $V$  constant.

**Capacité thermique à pression constante** La capacité thermique à pression constante  $C_p$  d'un système est définie par :

$$C_p = \left( \frac{\partial H}{\partial T} \right)_p ,$$

l'indice  $P$  désignant que la dérivation s'effectue à pression  $P$  constante.

### Cas d'un gaz parfait

- Un gaz parfait obéit à la première loi de Joule : son énergie interne ne dépend que de la température ( $U(T)$ ). On a donc, en supposant  $C_v$  indépendant de la température :

$$C_v = \frac{dU}{dT} \Rightarrow \Delta U = C_v \Delta T .$$

- Un gaz parfait obéit à la seconde loi de Joule : son enthalpie ne dépend que de la température ( $H(T)$ ). On a donc, en supposant  $C_p$  indépendant de la température :

$$C_p = \frac{dH}{dT} \Rightarrow \Delta H = C_p \Delta T .$$

De plus, on a, pour  $n$  moles de gaz parfait **monoatomique** :

$$C_v = \frac{3}{2} nR \quad \text{et} \quad C_p = C_v + nR = \frac{5}{2} nR .$$

Pour  $n$  moles de gaz parfait **diatomique** à température ambiante :

$$C_v = \frac{5}{2} nR \quad \text{et} \quad C_p = \frac{7}{2} nR .$$

**Cas d'une phase condensée indilatable incompressible** Une phase condensée indilatable incompressible obéit aux deux lois de Joule : son énergie interne et son enthalpie ne dépendent que de la température. En raison de leur faible compressibilité, les phases condensées indilatables incompressibles vérifient de plus :

$$C_v \approx C_p ,$$

que nous noterons généralement  $C$ . On a donc, en supposant  $C$  indépendant de la température :

$$\Delta U \approx \Delta H \approx C \Delta T .$$

## 2.2 Deuxième principe

### a) Énoncé

Le deuxième principe postule l'existence d'une fonction d'état extensive appelée entropie et notée  $S$  telle que la variation  $\Delta S$  d'entropie du système au cours d'une transformation soit donnée par :

$$\Delta S = S_e + S_c \quad \text{où}$$

- $S_e$  est l'entropie échangée par le système avec le milieu extérieur, donnée par :

$$S_e = \frac{Q}{T_0} ,$$

$Q$  étant le transfert thermique échangé avec le milieu extérieur au cours de la transformation infinitésimale et  $T_0$  la température du milieu extérieur,

- $S_c$  est l'entropie créée au sein du système. On vérifie toujours :

$$S_c \geq 0 .$$

Le cas  $S_c = 0$  est atteint pour une transformation réversible.

### b) Variations d'entropie des corps usuels

**Cas d'un gaz parfait** La variation d'entropie de  $n$  moles de gaz parfait entre deux états  $A(P_A, V_A, T_A)$  et  $B(P_B, V_B, T_B)$  peut se calculer grâce aux expressions suivantes (qui ne sont pas à connaître).

$$\Delta S_{AB} = C_v \ln \left( \frac{T_B}{T_A} \right) + nR \ln \left( \frac{V_B}{V_A} \right) .$$

Cette expression peut ensuite s'exprimer en variables  $(T, P)$  ou  $(P, V)$  à l'aide de la loi des gaz parfaits. On obtient :

$$\Delta S_{AB} = C_p \ln \left( \frac{T_B}{T_A} \right) - nR \ln \left( \frac{P_B}{P_A} \right) \quad \text{et} \quad \Delta S_{AB} = C_v \ln \left( \frac{P_B}{P_A} \right) + C_p \ln \left( \frac{V_B}{V_A} \right) .$$

**Cas d'une phase condensée indilatable incompressible :** On a, pour une phase condensée indilatable incompressible de capacité thermique  $C$  :

$$\Delta S_{AB} = C \ln \left( \frac{T_B}{T_A} \right) .$$

## 2.3 Loi de Laplace

Pour une transformation **adiabatique, réversible** d'une **gaz parfait**, on vérifie :

$$PV^\gamma = \text{cste}$$

au cours de la transformation.

- Ⓡ La loi de Laplace peut également s'exprimer en variable  $(P, T)$  et  $(T, V)$  suivant :

$$P^{1-\gamma} T^\gamma = \text{cste} \quad \text{et} \quad TV^{\gamma-1} = \text{cste} .$$

## PARTIE 3

## Machine thermique

## 3.1 Rendement et efficacité

Dans toute cette partie, le système étudié est un fluide contenu dans la machine thermique. Ce système est supposé fermé et peut échanger travail et transfert thermique avec le milieu extérieur au cours d'une transformation cyclique.

On rappelle qu'il existe trois types de machines thermiques, les moteurs, les machines frigorifiques et les pompes à chaleur. Chacune de ces machines thermiques est caractérisée par son **rendement** ou **efficacité**.

**Définition - Rendement et efficacité** Le rendement ou l'efficacité d'une machine thermique sont définis par :

$$\eta = \left| \frac{\text{Énergie utile}}{\text{Énergie coûteuse}} \right|.$$

Traditionnellement, on parle de rendement si  $\eta < 1$  et d'efficacité si  $\eta > 1$ .

## 3.2 Machines thermiques dithermes

On étudie par la suite des machines dithermes. Ceci signifie que le fluide étudié peut échanger, au cours d'un cycle :

- un transfert thermique  $Q_F$  avec un thermostat à la température  $T_F$  appelé **source froide**,
- un transfert thermique  $Q_C$  avec un thermostat à la température  $T_C$  appelé **source chaude**,
- un travail mécanique  $W$ .

La schématisation d'une machine thermique ditherme est représentée en figure 1.

## 3.3 Inégalité de Clausius

Appliquons le deuxième principe de la thermodynamique, sous sa forme intégrale, au système fluide sur un cycle de transformations, on a :

$$\Delta S = S_e + S_c,$$

où  $S_e$  est l'entropie échangée au cours d'un cycle et  $S_c$  l'entropie créée. L'entropie étant une fonction d'état, on a  $\Delta S = 0$  sur un cycle. Il vient donc  $S_e + S_c = 0$ . On peut ensuite exprimer l'entropie échangée :

$$S_e = \frac{Q_C}{T_C} + \frac{Q_F}{T_F}.$$

On sait de plus que, par définition  $S_c \geq 0$ . On en déduit l'**inégalité de Clausius** :

$$\frac{Q_C}{T_C} + \frac{Q_F}{T_F} \leq 0.$$

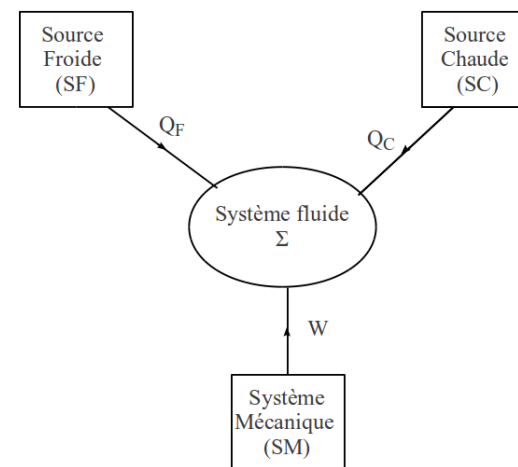


FIGURE 1 – Schématisation d'une machine thermique ditherme

## a) Théorème de Carnot

**Cas d'un moteur thermique ditherme :** Prouvons que le rendement d'un moteur ditherme est limité, par conséquence de l'inégalité de Clausius.

- La grandeur utile est le travail échangé au cours d'un cycle ( $W < 0$  car le système fluide cède du travail au milieu extérieur).
- La grandeur coûteuse est le transfert thermique échangé avec la source chaude ( $Q_C > 0$ , énergie reçue par le gaz lors de la combustion du carburant).

On en déduit le rendement du moteur :

$$\eta = -\frac{W}{Q_C},$$

le signe « - » assurant qu'on ait bien un rendement positif.

On applique ensuite le premier principe sur un cycle :

$$\Delta U = W + Q_C + Q_F = 0 \Rightarrow -W = Q_C + Q_F,$$

ce qui conduit à l'expression du rendement suivante :

$$\eta = \frac{Q_C + Q_F}{Q_C} = 1 + \frac{Q_F}{Q_C}.$$

On montre que ce rendement est borné supérieurement à partir de l'inégalité de Clausius :

$$\frac{Q_C}{T_C} + \frac{Q_F}{T_F} \leq 0 \Rightarrow -\frac{Q_F}{T_F} \geq \frac{Q_C}{T_C} \Rightarrow -\frac{Q_F}{Q_C} \geq \frac{T_F}{T_C} \Rightarrow \frac{Q_F}{Q_C} \leq -\frac{T_F}{T_C} \Rightarrow 1 + \frac{Q_F}{Q_C} \leq 1 - \frac{T_F}{T_C}.$$

On reconnaît l'expression du rendement, et on en déduit  $\eta \leq 1 - \frac{T_F}{T_C}$ .

Le rendement d'un moteur ditherme est maximal pour un mode de fonctionnement réversible et vaut :

$$\eta_{rev} = 1 - \frac{T_F}{T_C} .$$

Ce rendement est appelé **rendement de Carnot**.

**Cas d'une machine frigorifique ditherme :**

- La grandeur utile est le transfert thermique prélevé par le fluide frigorigène à la source froide ( $Q_F > 0$ ).
- La grandeur coûteuse est le travail mécanique fourni au fluide frigorigène ( $W > 0$ ).

On en déduit l'expression de l'efficacité :

$$\eta = \frac{Q_F}{W} .$$

On montre que cette efficacité est également limitée par l'efficacité maximale obtenue pour un mode de fonctionnement réversible (faites l'exercice).

L'efficacité d'une machine frigorifique ditherme est maximale pour un mode de fonctionnement réversible et vaut :

$$\eta_{rev} = \frac{T_F}{T_C - T_F} .$$

**Pour une pompe à chaleur ditherme :**

- La grandeur utile est le transfert thermique cédé par le fluide à la source chaude ( $Q_C < 0$ ).
- La grandeur coûteuse est de nouveau le travail  $W$  ( $W > 0$ ).

L'expression de l'efficacité est donc :

$$\eta = -\frac{Q_F}{W} .$$

On obtient à partir de l'inégalité de Clausius un résultat analogue à celui de la machine frigorifique.

L'efficacité d'une pompe à chaleur ditherme est maximale pour un mode de fonctionnement réversible et vaut :

$$\eta_{rev} = \frac{T_C}{T_C - T_F} .$$